

NeuroBrain v1

Physical Recovery Checkpoint - Çalışan Sistem, Mimari ve Felaket Sonrası Yeniden Kurulum Kılavuzu

Checkpoint tarihi: 4 Ekim 2026

Platform: Raspberry Pi 4, 4 GB RAM

Durum: İngilizce, tamamen yerel/offline konuşma zinciri çalışıyor.

Amaç: Bu belge, sohbet geçmişine veya insan hafızasına bağımlı olmadan NeuroBrain v1'in çalışan durumunu fiziksel olarak kaydetmek ve sistem bozulduğunda yeniden kurabilmek için hazırlanmıştır. Belgedeki 'kesin' ayarlar çalışan sistemden doğrulanmıştır. Geçmişte kullanılmamış veya doğrulanmamış derleme seçenekleri özellikle eklenmemiştir.

1. Çalışan sistemin özeti

Katman	Bileşen	Görev / kesin durum
Bilgisayar	Raspberry Pi 4 - 4 GB	Tüm NeuroBrain sistemini yerel olarak çalıştırır.
Mikrofon	Logitech C270 USB Audio	ALSA card 1 / sounddevice device 1; 16 kHz mono giriş.
STT motoru	whisper.cpp / whisper-server	Konuşmayı metne çevirir; 127.0.0.1:8081.
STT modeli	Whisper Tiny multilingual	ggml-tiny.bin, yaklaşık 75 MB; istek dili English.
VAD	Silero VAD v6.2 GGML	Whisper tarafında VAD; ayrıca Python tarafında ses eşiği/sessizlik sonlandırma var.
LLM motoru	llama.cpp / llama-server	OpenAI uyumlu HTTP API; 127.0.0.1:8080.
LLM	Qwen3 1.7B Q4_K_M	qwen3-1.7b-q4km.gguf, yaklaşık 1.2 GB; reasoning kapalı.
TTS	Piper	Python API ile resident; her cevapta yeniden yüklenmez.
Ses modeli	en_US Lessac Medium	İngilizce kadın sesi; ONNX yaklaşık 61 MB.
Orkestrasyon	neurobrain.py	Mikrofon -> Whisper -> Qwen -> Piper -> aplay döngüsü.
Launcher	start_neurobrain.py	Qwen ve Whisper sunucularını başlatır, hazır olmalarını bekler, ana programı çalıştırır.

2. Kesin dosya yolları ve portlar

Python sanal ortam: /home/drpeker/neurobrain/venv

Ana program: /home/drpeker/neurobrain/neurobrain.py

Ana program checkpoint: /home/drpeker/neurobrain/neurobrain_stable_v1.py

Launcher: /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain.py

Launcher checkpoint: /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain_stable_v1.py

Llama-server: /home/drpeker/neurobrain/llama.cpp/build/bin/llama-server

Qwen modeli: /home/drpeker/neurobrain/models/qwen3-1.7b-q4km.gguf

whisper-server: /home/drpeker/whisper.cpp/build/bin/whisper-server

Whisper Tiny: /home/drpeker/whisper.cpp/models/ggml-tiny.bin

Silero VAD: /home/drpeker/whisper.cpp/models/for-tests-silero-v6.2.0-ggml.bin

Piper English: /home/drpeker/neurobrain/tts/en_US-lessac-medium.onnx

Piper config: /home/drpeker/neurobrain/tts/en_US-lessac-medium.onnx.json

Geçici mikrofon WAV: /tmp/neurobrain_input.wav

Geçici TTS WAV: /tmp/neurobrain_output.wav

Qwen log: /tmp/neurobrain-qwen.log

Whisper log: /tmp/neurobrain-whisper.log

Qwen API: http://127.0.0.1:8080/v1/chat/completions

Qwen health: http://127.0.0.1:8080/health

Whisper inference: http://127.0.0.1:8081/inference

3. Çalışan veri akışı

```
Logitech C270 microphone
|
sounddevice + PortAudio / ALSA
|
16 kHz, mono, int16 audio
|
Python speech trigger (RMS threshold 0.03)
stop after 0.8 s silence
|
whisper-server + Whisper Tiny + Silero VAD
|
English text
|
llama-server + Qwen3 1.7B Q4_K_M
|
English answer
|
resident PiperVoice + en_US Lessac Medium
|
WAV
|
ALSA / aplay
|
speaker
```

4. Ana programın kritik ayarları

- Microphone DEVICE: 1
- RATE: 16000 Hz
- BLOCK: 1024
- THRESHOLD: 0.03 RMS
- SILENCE_TIME: 0.8 s
- Whisper request language: en
- Qwen max_tokens: 60
- System identity: NeuroBrain; Raspberry Pi robot AI; always English; brief/natural/accurate; normally 1-2 short sentences.

Kritik not: whisper-server'in launcher içindeki -l en ayarı tek başına yeterli değildir. neurobrain.py içindeki multipart inference isteği de language=en göndermelidir. Bu hata daha önce İngilizce konuşmanın Türkçe çözümlenmesine neden olmuştur.

5. Çalışan sunucu başlatma parametreleri

Qwen / llama-server:

```
/home/drpeker/neurobrain/llama.cpp/build/bin/llama-server \
-m /home/drpeker/neurobrain/models/qwen3-1.7b-q4km.gguf \
--reasoning off \
-c 2048 \
--host 127.0.0.1 \
--port 8080
```

Whisper Tiny / whisper-server:

```
/home/drpeker/whisper.cpp/build/bin/whisper-server \  
-m /home/drpeker/whisper.cpp/models/ggml-tiny.bin \  
-t 4 \  
-l en \  
-nt \  
--vad \  
-vm /home/drpeker/whisper.cpp/models/for-tests-silero-v6.2.0-ggml.bin \  
-vt 0.50 \  
-vsd 500 \  
--host 127.0.0.1 \  
--port 8081
```

Bu parametreler çalışan checkpoint'ten alınmıştır. Özellikle llama.cpp için geçmişte --no-conversation denenmiş ve geçersiz olduğu görülmüştür; kullanılmamalıdır.

6. Tek komutla normal başlatma

```
/home/drpeker/neurobrain/venv/bin/python /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain.py
```

Launcher eski llama-server ve whisper-server süreçlerini kapatır, iki sunucuyu başlatır, health/HTTP hazır durumunu bekler ve ardından neurobrain.py'yi çalıştırır. Ctrl+C ile kapatıldığında sunucuları da temizlemeye çalışır.

7. Çalıştığı doğrulanmış checkpoint performansı

Test	Whisper	Qwen	Piper	Sonuç
What is the largest ocean in the world?	4.55 s	10.64 s	0.94 s	The largest ocean in the world is the Pacific Ocean.
What is your name?	4.46 s	3.47 s	0.58 s	I'm called NeuroBrain.
Give this name to you. (Whisper output)	4.49 s	3.46 s	0.40 s	I'm NeuroBrain.

8. Felaket / disk kaybı sonrası yeniden kurulum

Bu bölüm temiz bir Raspberry Pi OS kurulumundan sonra izlenecek kurtarma sırasıdır. En güvenilir kurtarma yöntemi, aşağıdaki kaynak kodu ve model dosyalarının ayrıca harici diskte yedeklenmiş olmasıdır. Model dosyalarının birebir kaynak URL'lerinin tamamı bu checkpoint'te kayıtlı değildir; bu nedenle GGUF/ONNX dosyalarını fiziksel yedekte tutmak zorunlu kabul edilmelidir.

A. Dizin yapısını oluşturun

```
mkdir -p /home/drpeker/neurobrain/models
mkdir -p /home/drpeker/neurobrain/tts
```

B. Sistem ses bağımlılığını kur

```
sudo apt update
sudo apt install -y libportaudio2
```

C. Python sanal ortamını geri getir/oluşturun

```
python3 -m venv /home/drpeker/neurobrain/venv
source /home/drpeker/neurobrain/venv/bin/activate
```

D. Python paketleri

```
pip install sounddevice numpy piper-tts
```

E. llama.cpp'yi geri getir

Tercih sırası: (1) fiziksel yedekten çalışan llama.cpp ağacını geri kopyala; (2) gerekirse aynı proje sürümünü yeniden edinip derle. Checkpoint'te çalışan binary kimliği b11370-bed0a8566 olarak kaydedilmiştir. Yeni sürümlerde CLI seçenekleri değişebileceği için yeniden derleme sonrası mutlaka llama-server --help ile parametreleri doğrula.

Beklenen executable:

```
/home/drpeker/neurobrain/llama.cpp/build/bin/llama-server
```

F. whisper.cpp'yi geri getir

Tercihen çalışan whisper.cpp ağacını fiziksel yedekten geri yükle. Yeniden edinilen sürümde whisper-server'in aşağıdaki seçenekleri desteklediğini doğrula: -t, -l, -m, --host, --port, --vad, -vm, -vt, -vsd.

```
/home/drpeker/whisper.cpp/build/bin/whisper-server
```

G. AI model dosyalarını doğru yerlere geri koy

```
/home/drpeker/neurobrain/models/qwen3-1.7b-q4km.gguf
/home/drpeker/whisper.cpp/models/ggml-tiny.bin
/home/drpeker/whisper.cpp/models/for-tests-silero-v6.2.0-ggml.bin
/home/drpeker/neurobrain/tts/en_US-lessac-medium.onnx
/home/drpeker/neurobrain/tts/en_US-lessac-medium.onnx.json
```

Whisper Tiny için daha önce başarıyla kullanılan resmi whisper.cpp indirme komutu:

```
cd /home/drpeker/whisper.cpp
./models/download-ggml-model.sh tiny
```

Piper Lessac Medium için daha önce kullanılan indirme adresleri:

```
cd /home/drpeker/neurobrain/tts
curl -L -O https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/lessac/medium/en_US-lessac-medium.onnx
curl -L -O https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/lessac/medium/en_US-lessac-medium.onnx.json
```

Qwen GGUF'nin özgün indirme kaynağı bu checkpoint kayıtlarında kesin olarak bulunmadığından URL uydurulmamalıdır. En güvenlisi mevcut qwen3-1.7b-q4km.gguf dosyasını harici yedekte saklamaktır.

H. NeuroBrain Python dosyalarını geri koy

Fiziksel yedekten şu dört dosyayı /home/drpeker/neurobrain/ altına kopyala:

```
neurobrain.py
start_neurobrain.py
neurobrain_stable_v1.py
start_neurobrain_stable_v1.py
```

Aktif dosyalar bozulmuşsa stable_v1'den geri dön:

```
cp /home/drpeker/neurobrain/neurobrain_stable_v1.py /home/drpeker/neurobrain/neurobrain.py
cp /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain_stable_v1.py /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain.py
```

I. Mikrofonu doğrula

```
arecord -l
arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -c 1 -d 5 /home/drpeker/test.wav
aplay /home/drpeker/test.wav
```

Checkpoint'te C270 şu şekilde görülyordu: card 1: WEBCAM [C270 HD WEBCAM], device 0: USB Audio. Yeni kurulumda ALSA/sounddevice numarası değişebilir. Değişirse neurobrain.py içindeki DEVICE değeri de gerçek numaraya göre değiştirilmelidir.

J. Python dosyalarını sözdizimi açısından doğrula

```
/home/drpeker/neurobrain/venv/bin/python -m py_compile /home/drpeker/neurobrain/neurobrain.py
/home/drpeker/neurobrain/venv/bin/python -m py_compile /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain.py
```

Çıktı yoksa py_compile başarılıdır.

K. Sistemi başlat ve kabul testi yap

```
/home/drpeker/neurobrain/venv/bin/python /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain.py
```

Hazır olduğunda İngilizce söyle: What is the largest ocean in the world?

Beklenen Whisper metni aynı cümledir. Beklenen anlam: Pacific Ocean. Ardından What is your name? sorusuna NeuroBrain kimliğini vermelidir. Piper İngilizce Lessac sesiyle konuşmalıdır.

9. Hızlı arıza teşhis tablosu

Belirti	Kontrol
İngilizce konuşma Türkçe metne dönüşüyor	Hem launcher -l en hem neurobrain.py içinde language=en olmalı.
Qwen başlamıyor	/tmp/neurobrain-qwen.log; model yolu; port 8080; llama-server executable.
Whisper başlamıyor	/tmp/neurobrain-whisper.log; Tiny/VAD yolları; port 8081.
Mikrofon yok	arecord -l ve sounddevice cihaz numarası; C270'nin DEVICE=1 olması yeni sistemde garanti değildir.
Piper sessiz	ONNX + JSON yolları, aplay, ses çıkışı; PiperVoice model yüklemesi.
Terminalde 'command not found' ve '>'	Program çıktısı yanlışlıkla shell'e yapıştırılmış olabilir. Ctrl+C ile yarım komutu iptal et.
Eski sunucu portu tutuyor	Launcher normalde eski llama-server/whisper-server süreçlerini pkill ile temizler.

10. Fiziksel yedekleme - mutlaka saklanacaklar

PDF tek başına model binary'lerini içermez. Gerçek bir felaket kurtarma checkpoint'i için aşağıdaki dosya/dizinleri ayrıca USB SSD/HDD veya başka bir bilgisayarda saklayın:

- /home/drpeker/neurobrain/neurobrain.py
- /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain.py
- /home/drpeker/neurobrain/neurobrain_stable_v1.py

- /home/drpeker/neurobrain/start_neurobrain_stable_v1.py
- /home/drpeker/neurobrain/models/qwen3-1.7b-q4km.gguf
- /home/drpeker/neurobrain/tts/en_US-lessac-medium.onnx
- /home/drpeker/neurobrain/tts/en_US-lessac-medium.onnx.json
- /home/drpeker/whisper.cpp/models/ggml-tiny.bin
- /home/drpeker/whisper.cpp/models/for-tests-silero-v6.2.0-ggml.bin
- Mümkünse çalışan /home/drpeker/neurobrain/llama.cpp ve /home/drpeker/whisper.cpp ağaçlarının tamamı
- Bu PDF

Yedek dosyalarının bozulmadığını ileride kontrol etmek için SHA-256 manifest oluşturmak iyi bir sonraki adımdır. Bu belge oluşturulurken Raspberry Pi dosya sistemine doğrudan erişim olmadığı için gerçek hash değerleri belgeye uydurulmamıştır.

11. Şu anda özellikle henüz uygulanmamış özellikler

- Wake word / 'NeuroBrain' aktivasyonu
- Çok turlu conversation memory
- Kamera/vision ve object detection
- Mesafe sensörleri
- GPIO abstraction
- Motor kontrol API'si
- Robot action/tool katmanı
- Kalıcı uzun dönem hafıza
- Özel LoRA/QLoRA kişilik-hardware eğitimi

Bu özellikler v1 checkpoint'in parçası değildir. Qwen'in bir yeteneği sözlü olarak tarif etmesi, o donanımın gerçekten bağlı veya kontrol edilebilir olduğu anlamına gelmez.

12. Checkpoint kabul kriteri

NeuroBrain v1 kurtarılmış sayılır ancak şu zincir baştan sona çalışıyorsa: C270 konuşmayı alır -> Whisper doğru İngilizce metni üretir -> Qwen kısa ve doğru İngilizce cevap verir -> Piper Lessac cevabı seslendirir -> döngü tekrar dinleme durumuna geçer. Normal başlangıç tek launcher komutuyla yapılmalıdır.

Checkpoint adı: NeuroBrain v1 Physical Recovery Checkpoint

Oluşturma tarihi: 4 Ekim 2026

Proje sahibi: Dr. Mustafa Kemal Peker

Not: Bu belge çalışan v1 durumunu sabitler; gelecekteki değişiklikler yeni bir checkpoint sürümü olarak kaydedilmelidir.